Mobile Programming Project

App di rilevamento Automatico di Parole Sensibili “Keyword Spotting”

Lorenzo Di Bella 1000045506

Introduzione

La protezione dei dati personali è oggi una delle sfide più rilevanti dell’era digitale. L’uso quotidiano di smartphone e dispositivi mobili espone gli utenti a rischi di divulgazione involontaria di informazioni sensibili, spesso attraverso conversazioni in ambienti pubblici o privati. In questo contesto nasce l’esigenza di strumenti in grado di **monitorare e prevenire** la trasmissione di dati critici come **password, codici di sicurezza, numeri di carte di credito** senza compromettere la privacy dell’utente.

Il progetto **“Keyword Spotting App”** si inserisce in questo scenario come soluzione innovativa per il rilevamento automatico di parole chiave sensibili nell’audio ambientale. L’applicazione, sviluppata per Android, sfrutta tecnologie di **machine learning** per analizzare l’audio in tempo reale, avvisando l’utente in caso di potenziale rischio di esposizione di dati personali.

Obiettivi

Gli obiettivi principali del progetto sono:

- Monitoraggio continuo dell'audio ambientale tramite il microfono del dispositivo.
- Riconoscimento automatico di parole chiave sensibili attraverso modelli di machine learning.
- Notifica tempestiva all'utente in caso di rilevamento di parole a rischio.
- Gestione sicura e locale della cronologia degli eventi, consultabile dall'utente.
- Rispetto della privacy: nessun dato audio viene inviato su server remoti o cloud.

Tecnologie e Strumenti Utilizzati

- **TensorFlow Lite** – esecuzione di modelli ML ottimizzati per mobile.
- **Modello Speech Commands di Google** – riconoscimento di parole chiave.
- **AudioRecord API** – cattura audio in tempo reale.
- **Gestione del microfono in background**
- **EncryptedSharedPreferences** – memorizzazione sicura e cifrata dei log.
- **Notifiche Android** – avvisi in tempo reale.
- **Gestione permessi** – controllo accesso microfono e servizi in foreground.

Architettura dell'Applicazione

1. **Input Layer – Audio Capture Module**
    - Accesso al microfono e acquisizione audio in finestre di 1,5 secondi.
    - Buffering per garantire continuità di analisi.
2. **Preprocessing Layer**
    - Conversione audio in **Mel Spectrogram** o **MFCC**.
    - Direttamente all'interno del modello.
3. **Inference Layer**
    - Caricamento del modello TFLite dalla cartella assets.
    - Analisi dell'audio preprocessato e restituzione di parole chiave con valori di confidenza.
4. **Detection & Privacy Logic**
    - Confronto con lista di parole sensibili.
    - Applicazione di una soglia di confidenza per ridurre falsi positivi.
    - Nessun salvataggio o trasmissione dell'audio originale.
5. **Notification & UI Layer**
    - Notifiche Android in tempo reale.
    - Dashboard storico per consultare le rilevazioni passate.
6. **Local Storage**
    - Log cifrati in EncryptedSharedPreferences.
    - Nessun utilizzo di cloud: tutti i dati restano sul dispositivo.

Si è scelto di prestare particolare attenzione alla privacy: **i dati sono crittografati in modo sicuro** e **non si salva mai l'audio grezzo**, si memorizzano solo le parole rilevate. Tutto è progettato secondo i principi del **Privacy by Design**, così le informazioni rimangono protette fin dall'inizio.

Suddivisione progettuale

- **• MainActivity**
- **• SensitiveWordService**
- **• DashboardActivity**
- **• LoginActivity**
- **• RegisterActivity**

Motivazioni e Scelte Progettuali

Uso esclusivo di Activity

A differenza di molte applicazioni Android che utilizzano Fragment per la gestione delle schermate, in questo progetto si è scelto di utilizzare solo Activity. Questa decisione è stata guidata da:

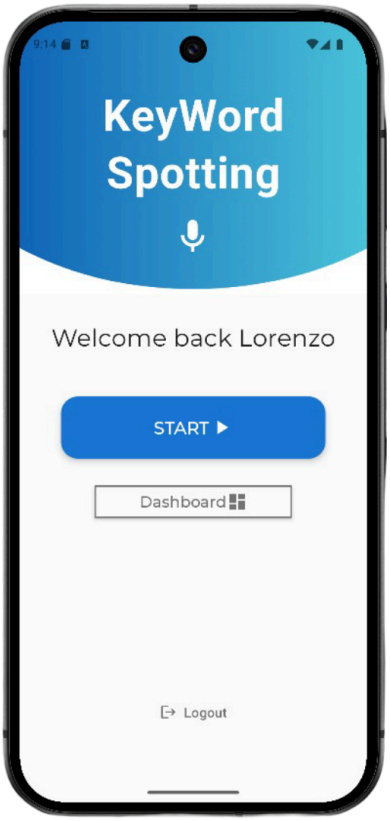
- **Semplicità:** gestione più lineare del ciclo di vita dell'app.
- **Maggiore leggerezza:** meno overhead e minore consumo di risorse.
- **Facilità di manutenzione:** codice più leggibile e modificabile.
- **Stabilità:** riduzione di bug legati alla frammentazione della UI.

Grafica minimale

La UI è stata volutamente mantenuta essenziale per:

- Dare priorità alla funzionalità e alla chiarezza.
- Garantire accessibilità a utenti di ogni età e competenza digitale.
- Migliorare le performance riducendo il carico su GPU e memoria.
- Trasmettere serietà e affidabilità, coerenti con la tematica privacy.

MainActivty



La schermata principale diventa accessibile solo dopo aver effettuato correttamente il login. L'interfaccia presenta due pulsanti principali:

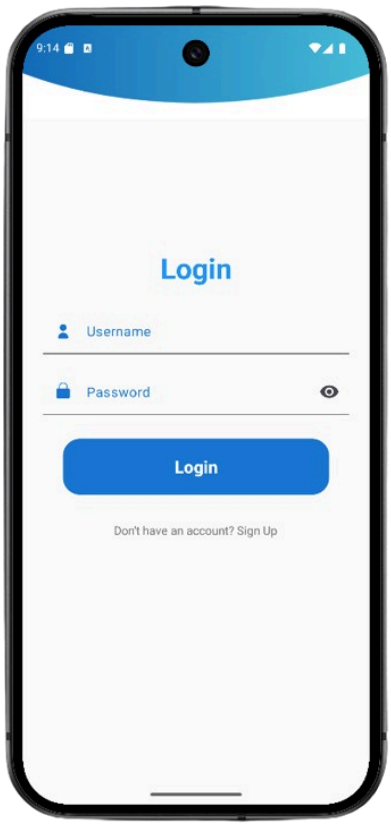
Start/Stop: un pulsante dinamico che modifica il proprio aspetto in base allo stato del servizio (attivo o disattivato) e consente di avviare o interrompere l'ascolto dell'audio ambientale in background.

Dashboard: permette di accedere alla sezione dedicata, dove vengono salvate e visualizzate tutte le parole rilevate dall'applicazione.
Inoltre, nella parte inferiore centrale della schermata è presente un terzo pulsante con icona di **logout**, che consente all'utente di disconnettersi rapidamente e in modo intuitivo dal proprio account.

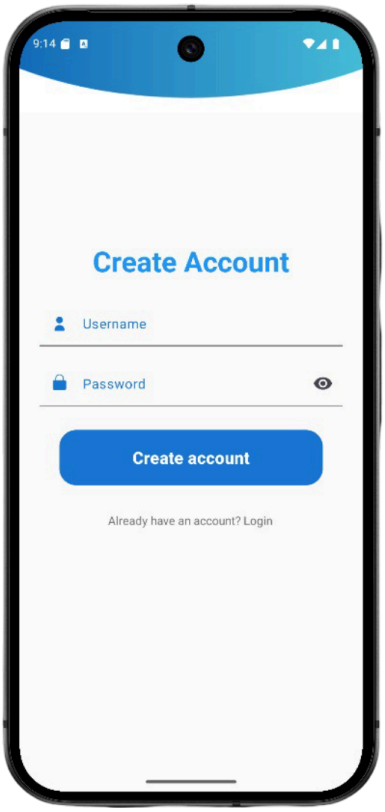
DashboardActivity

Nella sezione **Dashboard** è presente il pulsante «Clear History», che consente all'utente di cancellare l'intera cronologia delle parole chiave rilevate fino a quel momento. Al centro della schermata si trova un riquadro dedicato alla **Cronologia** degli eventi catturati, che mostra in modo ordinato e intuitivo tutte le parole sensibili registrate, rendendo la consultazione semplice e immediata per qualsiasi tipo di utente.

LoginActivity



Questa schermata è composta da due campi EditText che permettono all'utente di inserire username e password. Una volta compilati, l'utente può premere il tasto di login, che verifica localmente la corrispondenza delle credenziali inserite. Se il controllo ha esito positivo, l'utente viene automaticamente reindirizzato alla schermata principale. In caso contrario, viene mostrato un Toast che suggerisce di registrarsi se non lo si è ancora fatto, oppure di ricontrollare username e password. Nei campi è inoltre presente l'opzione per rendere visibile la password digitata.



RegisterActivity

La schermata di registrazione include due campi EditText in cui l'utente può inserire username e password, garantendo massima sicurezza e privacy. Dopo aver compilato i campi e premuto il pulsante «Create Account», le credenziali vengono memorizzate localmente sul dispositivo. Sono stati inoltre implementati diversi controlli per rafforzare la sicurezza dell'account, come il numero minimo di caratteri richiesto, l'inserimento di simboli speciali e di numeri.

SensitiveWordService

La classe **`SensitiveWordService`** gestisce il **servizio in background** che ascolta l'audio ambientale, rileva parole chiave, invia notifiche e salva i dati in locale.

All'avvio, il servizio si avvia in **foreground** mostrando una notifica persistente. Utilizza **AudioRecord** per acquisire l'audio dal microfono e, tramite **TensorFlow Lite** e il modello **Google Speech Commands**, classifica le parole pronunciate.

Quando viene rilevata una **parola sensibile** con confidenza superiore a **0.82**, il servizio:

- mostra una **notifica locale** all'utente,
- salva l'evento con **timestamp e confidenza** nelle **EncryptedSharedPreferences** per garantirne la sicurezza.

Infine, alla chiusura, interrompe la registrazione, rilascia le risorse e termina il thread.